

2025 年 4 月稽阳联谊学校高三联考

技术参考答案

第一部分 信息技术 (共 50 分)

一、选择题 (每小题 2 分, 共 24 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	C	A	B	B	A	C	A	B	D	C	C

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 题小题 7 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. (1) 18 (1 分)

(2) ① 0, len(a), 2 或 0, 200, 2 或其他等价答案 (2 分)

① $a[i] + \text{cap} == -1$ 或 $a[i] + \text{cap} < 0$ 或 $a[i] == -1$ and $\text{cap} == 0$

或 $a[i] != 1$ and $\text{cap} <= 0$ 或其他等价答案 (2 分)

③ $\text{cap} += a[i+1]$ (2 分)

14. (1) B (1 分)

(2) A (1 分)

(3) AD (2 分)

(4) 1. 不是本人身份证

2. 网络中断

3. 身份证中芯片损坏

4. 验证设备故障

或其他合理答案 (2 分)

(5) AC (2 分)

(6) $\text{df3.时间}, \text{df3.金额}$ 或 $\text{df3}["\text{时间}"], \text{df3}["\text{金额}"]$ (2 分)

15. (1) 4-13-20 或 4, 13, 20 或 4 13 20 或其他等价答案 (1 分)

(2) $a[i][1] * n > t * n$

或 $(a[i][1] - t) * n > 0$

或 $n == 1$ and $a[i][1] < t$ or $n == -1$ and $a[i][1] > t$ (2 分)

(3) ① $d[i][1]$ (2 分)

② $j = j + t$ 或 $j += t$ (2 分)

③ $d[k][1] < d[i][1]$ (2 分)

2025 年 4 月稽阳联谊学校高三联考

信息技术答案解析

一、选择题（每小题 2 分，共 24 分）

1. D 【解析】

- A 选项，文字是信息的表达方式，不是信息。
- B 选项，计算机中的信息均为数字信号，投影出来的图像是模拟信号。
- C 选项，VR 眼镜是信息载体，载体损坏，信息将丢失。

2. C 【解析】

- C 选项，BMP 格式位图无压缩，容量大，又没有交互，不合适。

3. A 【解析】

- A 选项，该行为不影响他人。
- B 选项，该行为可能导致信息安全问题。
- C 选项，该行为可能导致系统被他们攻击。
- D 选项，该行为侵犯公司在知识产权

4. B 【解析】

- A 选项，任何信息系统均具备数据查询功能。
- C 选项，数字鸿沟可以缩小，但无法完全消除
- D 选项，信息系统对外部环境的依赖还有网络等因素。

5. 答案 B 【解析】

- A 选项. 信息系统的软件肯定包括系统软件，该 APP 是应用软件
- C 选项. 没有软件，信息系统完全无法工作，只能发挥机械功能
- D 选项.U 盘属于存储设备

6.答案 A 【解析】

- A 选项. 调节灯光亮度和语音控制分别使用了光敏和声敏传感器
- B 选项. 智能灯泡和 APP 均是终端设备
- C 选项. 手机 APP 与云平台可以通过移动通信网+广域网通信
- D 选项. 传感器与计算机设备可以通过有线、RFID 等通信

7. 答案 C 【解析】

- A. ①③②和 D①②③结果相同，均是一轮，输出 3. B.②③①计算一轮，输出 5
- C. ③①②运算两轮，输出 8，C 选项结果最大。

8. 答案 A 【解析】此题考察二叉树的概念与应用。

由中序 DBGEACHF 和删除之后的前序遍历结果 ABEGCFH 比较，可知左子树为 DBGE，删了 D。

由前序 BGE 和中序 BGE 可知，B 为根，GE 为其右子树，结合原中序 DBGE，得出 D 是 B 的左子节点

9. 答案 B 【解析】

操作	P	P	T	O	O	N	T	P
S1	1 3 5	1 3	1 3	1	空	7	7	空
S2	2 4 6 8 7	2 4 6 8 7 5	2 4 6 8 7	2 4 6 8 7	2 4 6 8 7	2 4 6 8	2 4 6	2 4 6 7

10. 答案 B

【解析】此题考察字符串的应用，根据代码，运行如下表

轮次	i	S=ABCDEFGH
1	3	BCDEFGH
2	0	BCDEFGH
3	3	CDFGH
4	2	CDFH
5	2	CDH

11. 答案 C 【解析】此题考察排序算法的应用

要注意冒泡起止位置的判断。①为右到左，②为左到右，均为标准用法，正确，④的用法，列表下标越界，错误。

③的代码实质是插入排序，正确。

12. 答案 C 【解析】此题考察链表综合应用

该算法中，多个链表可能会共用某一部分节点，类似多条小河汇聚到主干中。程序运行的输出是最长链路中，大于 0 的所有节点的和。

最长链路是 (12) 4> (10) -4> (9) 3> (3) 11> (4) 2> (2) -2，括号内为列表索引，结果为：4+3+11+2= 20

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 题 7 分，第 14 题 9 分，第 15 题 10 分，共 26 分）

13. (1) 18

(2) ① 0,len(a), 2 或 0,200, 2 或其他等价答案

② $a[i]+cap == -1$ 或 $a[i]+cap < 0$ 或其他等价答案

③ $cap += a[i+1]$

【解析】

(1) 若电池最大容量 10，初始满电。列表 $a=[-1,15,1,8,-1,10]$ 的使用中，-1,15 只能放电 10，1,8 充电 8，-1,10 时只有电量 8 可用，放电 8，结果总放电 18。

(2) ① 程序中，每轮使用 i 和 i+1 两个位置，要全部遍历，得出答案。

② 此处是满电还要充电或者电池空还要放电两种无效情况的判断， $a[i]+cap == 101$ 是满电还要充电，则填空处是电池剩余电量 0 ($cap=0$) 还要放电 ($a[i]=-1$)。

③上面 if 的代码是充电限额，此处是正常充电 $a[i+1]$ 的电量。

14. (1) B

(2) A (3) AD

(4) 1. 不是本人身份证 2. 网络中断

3. 身份证中芯片损坏 4. 验证设备故障或其他合理答案

(5) AC

(6) $df3.时间, df3.金额$ 或 $df3["时间"], df3["金额"]$

【解析】

(1) 柜员验证客户身份使用摄像头进行人脸识别，使用了图像传感器。

(2) 刷卡时，银行卡识别 ID 号→智能终端是正确的，B.人脸识别时，客户人脸信息→传感器→智能终端，身份证识别时：身份证→智能终端

(3) 在该系统硬件搭建过程中，需要考虑硬件的数量、种类、质量等。所以客户柜台数量和设备的灵敏度 需要考虑，智能终端操作系统选择和服务器地址均是软件设计的内容。

(4) 排除软件问题，可能的问题包括硬件设备问题和网络问题。

(5) 结合图 b, 需要选择降序排列的转账类前 10 名, 则应该先筛选, 再排序, ③④的排序效果完全相同, 得出答案。

(6) 结合图表, 此处是选择垂直柱形图的水平轴和垂直轴数据源, 数据源为 df3 中来。

15. (1) 4-13-20 或 4, 13, 20 或 4 13 20 或其他等价答案

(2) $a[i][1]*n>t*n$ 或 $(a[i][1]-t)*n>0$ 或 $n==1$ and $a[i][1]<t$ or $n==-1$ and $a[i][1]>t$

(4) ① $d[i][1]$

② $j=j+t$ 或 $j+=t$

③ $d[k][1]<d[i][1]$

【解析】**本题考察二维数组、算法的综合应用。**

(1) 4 日为起点, 13 日为浪 1 顶点, 20 日为浪 2 底部的终点

(2) 由主程序可知, 列表 a 共 10 个元素, 根据 n 的值寻找最大/最小的 $a[i][1]$ 的位置

(3) 主程序主要是寻找一个个完整的浪 1 浪 2, 以 i、j、k 分别表示浪 1 起点、浪 1 终点 (浪 2 起点)、浪 2 终点。

① 此处要记录浪 1 最高点的初值, 并在后面找到更高点时更新。

② 当后 10 日有新高时, 结合后面两句代码, 位置 j 为新高, 此处 j 应指向新高位置 $j+t$

③ 结合 $i=k$; $flag=3$, 说明此分支是找不到要求的浪, 到 k 位置为止已无效, 需要到后面的空间重新寻找。原因是 k 位置比浪 1 起点还低。

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分）

题号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
答案	B	D	C	A	A	B	B	A	D	C	C	D

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。）

28. (1) A (2 分) (2) C (2 分) (3) A (2 分) (4) C (2 分)

29. (1) BD (2 分)

(2) (6 分)

画出设计草图给分点：

执行机构：

①装置能驱动小车上下运动；2 分

②装置能驱动小车前后运动；2 分

③采用一个电机驱动；1 分

固定机构：

④能稳定支撑小车；1 分

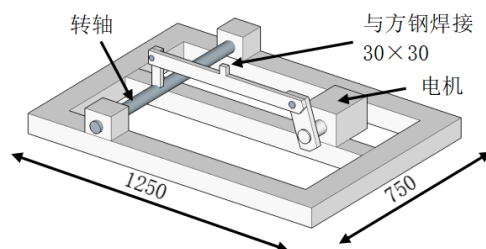
(3) (2 分)

在设计草图上标注主要尺寸给分点：

①底座尺寸大于 $1000\text{mm} \times 600\text{mm}$ ；1 分

②匹配与方钢连接处的尺寸： $30\text{mm} \times 30\text{mm}$ ；1 分

③其他合理尺寸。1 分



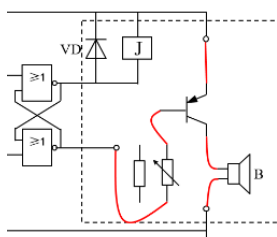
30. (1) A

(2 分)

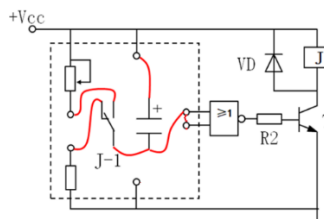
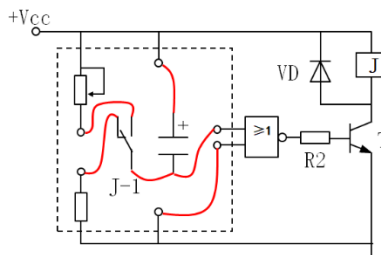
(2) B

(2 分)

(3) (2 分) ①全对得 2 分；②基极电阻选错，给 1 分。

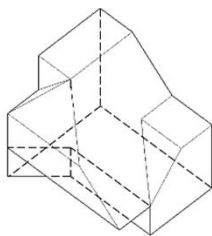


(4) (2 分)



通用技术答案解析

16. B【解析】选项A，电力巡检的工作内容具有危险和重复的特点；选项B，从寿命的评价指标看，完全符合设计要求应该会得到5分，可实际只有3分，说明未完全符合设计要求；选项C，符合人机交互方面的评价；选项D，根据可扩展性的评价指标，可以推断出该四足机器人可以定制和改造。故选B。
17. D【解析】选项A，人机关系的构成不一定非要接触；选项B，多款颜色可选，考虑了人的心理需求；选项C，可预防近视实现健康目标，人机关系的健康目标的定义是，长时间使用导致产生健康问题。选项D，可在APP完成设置并查看使用情况，考虑了信息交互。故选D。
18. C【解析】选项A和C，都属于燕尾榫，燕尾榫的安装有方向限制。从抽拉抽屉面板的受力情形分析，选项C被抽拉时，抽前板容易与抽侧板脱离。选项B和D，在抽拉抽屉面板时，抽前板不容易与抽侧板脱离。故选C。
19. A【解析】该形体的立体图如图所示。



20. A【解析】选项A，木工划线不用冲眼；选项B，使用双刃刀锯时，推锯不加压，回拉施压；选项C，构件1的右端加工，只需要凿削即可。选项D，构件2左端加工，应该先沿着锯割线往中部方向锯割，接近槽底部时，改用凿削。故选A。
21. B【解析】当重物被顶起时，螺旋杆受拉，连杆1受弯曲，连杆2受压。故选B。
22. B【解析】选项A，根据流程图可知，电除尘器用于处理竖式预热器中的粉尘；选项B，竖式预热器和回转窑属于串行工序。选项C，回转窑温度更高，利用余热给竖式预热器供热，可以实现节能；选项D，煤粉燃烧时存在着较大的污染，可以选择绿色的新能源，减少对环境的污染。故选B。
23. A【解析】选项A，自动跟随小车需要进行定期维护，体现了系统的动态性；选项B，控制模块对系统其他部分的管控仍然属于部分与部分的关系，体现了系统的相关性；选项C，遵循系统分析的原则主体是人，需要在分析问题、解决问题的时候遵循原则，系统内各部分之间通过标准协议进行数据传输，与人无关；选项D，根据系统分析的综合性原则的定义，设计时需要综合考虑硬件平台、控制系统架构以及算法实现等多个方面，不能体现该原则。故选A。
24. D【解析】选项A，被控对象为小车；选项B，控制量是执行机构输出的信号，而非接收到的指令；选项C，控制方式是闭环控制；选项D，输入量是设定的距离，输出量是小车与使用者之间的实际距离，障碍物的出现不属于输入量，但能影响输出量，属于干扰因素。故选D。
25. C【解析】A为气敏传感器；B为光敏电阻；D为电磁继电器，无法实现传感器功能。
26. C【解析】选项A，温度低于下限时，继电器吸合，三极管T2导通，三极管T1截止，Rp1与Rt的分压点电位低，故Rt为正系数热敏电阻；选项B，与非门电路输入端的阈值约为 $V_{cc}/2$ ，此时T1两端电压为 $V_{cc}/2$ ，三极管T1工作在放大状态；选项C，加热器工作时，继电器触点J-1断开，电阻R2未接入电路，故R2与上限无关，影响的是温度的下限。增大R2，对于T1的基极电流大小的改变影响变小，相应的温度区间变窄，故下限温度升高。选项D，门电路输出端为数字信

号, T2工作在开关状态, 调整R4, 无法改变温度设定值。

27. D【解析】选项A, T4可以工作在饱和状态; 选项B, 按下S1的瞬间, 电容C1让三极管T2导通, 从而降低三极管T1的基极电位, LED1立刻点亮, 三极管T4的导通需要等到电容C2充电至高电平才行, 故LED2的点亮有延迟; 选项C, 按下S2的瞬间, 三极管T1立即截止, LED1立即熄灭, 而T4的截止需要电容C2放电后才能实现。选项D, C1断路, T2的导通的基极电流需要经过R1、R2、R3、R4, 由于R3阻值较大, 有可能导致基极电流过小而无法导通, 故选D。

28. 【解析】

(1) A (2分)【解析】小明看到家里的书柜出现断裂, 属于日常生活中发现问题。

(2) C (2分)【解析】A 搁板跨度大易弯曲形变; B 搁板厚度不足, 强度不够, 易弯曲形变; C 木销钉强度不足会导致搁板掉落, 而不是搁板弯曲形变。

(3) A (2分)【解析】改进措施是为了在放置同样或者更多数量的书本时, 搁板不弯曲断裂。A 选项限定书本的重量削弱其功能。

(4) C (2分)【解析】C 中榫头的连接方式不够牢固。

29. (1) C (2分)

(2) (3) 评分标准:

画出设计草图给分点:

执行机构:

①装置能驱动小车上下运动; 2分

② 装置能驱动小车前后运动; 2分

③ 采用一个电机驱动; 1分

固定机构:

④能稳定支撑小车; 1分

(3) (2分)

在设计草图上标注主要尺寸给分点:

① 底座尺寸大于 $1000\text{mm} \times 600\text{mm}$; 1分

② 匹配与方钢连接处的尺寸: $30\text{mm} \times 30\text{mm}$; 1分

③ 其他合理尺寸。1分

30. (1) A (2分)【解析】左下角白色标记的引脚为 1, 逆时针方向依次是 2-8。

(2) B (2分)【解析】频率与时间成反比, 时间与电阻和电容成正比, 要想调高频率, 可以减小电容或减小充放电回路的电阻。也可以通过改变电容充放电的上下限电压来实现, RP 减小也可以起到这个作用。

(3) (2分)【解析】共发射极接法, 可变电阻接在基极可以改变基极电流的大小, 从而改变集电极电流的大小, 来改变扬声器的声音。

(4) (2分)【解析】或非门有 1 出 0, 全 0 出 1, 此处一端输入接地当做非门使用, 另一端通过电容与继电器触点的相连的电阻形成充放电, 实现电位改变从而实现电路功能。或者两输入端短接, 直接形成非门的功能。